

Clase # 39 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase de hoy: Transformaciones canónicas, corchetes de Poisson y un poco de función generatriz	1
1.1. Invariancia	2
1.2. Invariancia en forma de las ecuaciones	2
1.3. Condición de canonicidad	3
1.4. Relación diferencial y función generatriz	3
1.5. Como recordatorio el examen de kepler será el próximo martes 4 de noviembre	4

1. Clase de hoy: Transformaciones canónicas, corchetes de Poisson y un poco de función generatriz

Definición: Si $[q, q] = 0$, $[p, p] = 0$, $[q, p] = 1$.

entonces

$$Q = Q(q, p, t)$$

$$P = P(q, p, t)$$

se define una transformación canónica $\Leftrightarrow$

$$[Q, P] = 1.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = 1.$$

$$\textcircled{2} \quad f(q, p)$$

$$\frac{\partial f}{\partial q} = \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial q} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial q} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial}{\partial Q} + \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial}{\partial P}$$

$$\frac{\partial f}{\partial p} = \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial p} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial p} = \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial}{\partial Q} + \frac{\partial P}{\partial p} \frac{\partial}{\partial P}$$

Figura 1: transformaciones canónicas.

Definición: Si $[q, q] = 0$, $[p, p] = 0$, $[q, p] = 1$

$[Q, P] = 1$

$Q = Q(q, p, t)$
 $P = P(q, p, t) \Rightarrow \begin{cases} q = q(Q, P, t) \\ p = p(Q, P, t) \end{cases} \quad f(Q, P)$

$[f, g] = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial q}$

$f(q, p, t)$
 $g(q, p, t)$

$$= \left[\frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial q} \right] \left[\frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial Q} + \frac{\partial P}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial P} \right] - \left[\frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial p} \right] \left[\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial Q} + \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial P} \right]$$

$$= [Q, P]_{q,p} \left(\frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial g}{\partial P} - \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial g}{\partial Q} \right) = [Q, P]_{q,p} [f, g]_{Q,P}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial q} = \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial q} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial q} = \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial q}$$

$$\frac{\partial f}{\partial p} = \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial p} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial p} = \frac{\partial f}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial p}$$

Figura 2: paréntesis de poisson de una transformación canónica.

Cuando realizamos una transformación canónica, el **paréntesis de Poisson** entre las nuevas variables (Q, P) debe conservar su valor igual a 1. Es decir:

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \right) = 1$$

Este resultado expresa la **invariancia del paréntesis de Poisson** bajo transformaciones canónicas. En otras palabras, el Jacobiano de la transformación es igual a uno, lo que garantiza que el **elemento de volumen en el espacio fase permanece invariante**.

1.1. Invariancia

Al igual que las **transformaciones de Lorentz** dejan invariante el elemento de línea en el espacio-tiempo, las transformaciones canónicas dejan invariante la estructura del espacio fase. Recordemos que las rotaciones son transformaciones que conservan la longitud de un vector. De manera análoga, en el espacio fase las coordenadas (q, p) son solo etiquetas, mientras que lo físicamente significativo son los **observables**.

Decir que un sistema es invariante a lo largo de un eje (por ejemplo, el eje z) implica que sus ecuaciones no cambian cuando nos desplazamos a lo largo de esa coordenada.

Así, las **transformaciones canónicas** son aquellas que se realizan en el espacio fase de modo que las ecuaciones de Hamilton *mantienen su forma*. Del mismo modo, las **transformaciones de punto** son aquellas que dejan invariantes en forma las ecuaciones de Lagrange.

1.2. Invariancia en forma de las ecuaciones

Por ejemplo, en coordenadas cartesianas y polares las ecuaciones de Lagrange no tienen la misma apariencia algebraica, pero son equivalentes en contenido físico. Ser "invariante en forma" significa justamente eso: las ecuaciones conservan su estructura funcional.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial s_i} = 0$$

De acuerdo con **Safko, Goldstein y Poole**, una transformación canónica es aquella que deja invariante la forma de las ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

y bajo la transformación:

$$Q = Q(q, p, t), \quad P = P(q, p, t)$$

no siempre se cumple que:

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P}, \quad \dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q}$$

Por tanto, el criterio fundamental es que se conserve la estructura simpléctica, es decir, la **invariancia de los paréntesis de Poisson**. Según el Dr. Ortigoza, una transformación canónica es aquella que deja invariante precisamente esta estructura de los paréntesis de poisson (**¡Checar las notas!**)

1.3. Condición de canonicidad

Si la transformación es canónica, entonces se cumplen los paréntesis de Poisson:

$$[Q, P] = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = 1$$

Esta condición garantiza la existencia de una **función generatriz** asociada a la transformación. Es decir, si los paréntesis de Poisson se satisfacen, entonces existe una función generatriz F que describe la transformación canónica.

$$Q = Q(q, p, t), \quad P = P(q, p, t)$$

1.4. Relación diferencial y función generatriz

Podemos escribir la relación anterior de la siguiente manera:

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(P \frac{\partial Q}{\partial q} - p \right) = \frac{\partial}{\partial q} \left(P \frac{\partial Q}{\partial p} \right)$$

De donde se obtiene:

$$\frac{\partial P}{\partial p} \frac{\partial Q}{\partial q} + P \frac{\partial^2 Q}{\partial p \partial q} - 1 = \frac{\partial P}{\partial q} \frac{\partial Q}{\partial p} + P \frac{\partial^2 Q}{\partial q \partial p}$$

Sea ahora una función $w(q, p)$ tal que:

$$dw = \frac{\partial w}{\partial q} dq + \frac{\partial w}{\partial p} dp$$

La condición para que esta diferencial sea exacta es:

$$\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial w}{\partial q} \right) = \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial w}{\partial p} \right)$$

Por analogía, existe entonces una función F tal que:

$$dF = - \left(P \frac{\partial Q}{\partial q} - p \right) dq - \left(P \frac{\partial Q}{\partial p} \right) dp$$

Si esta expresión es exacta, significa que la derivada parcial del primer término con respecto a p es igual a la del segundo término con respecto a q . Por tanto, si Q y P definen una transformación canónica, entonces existe una función F que cumple:

$$\frac{\partial F}{\partial q} = -P \frac{\partial Q}{\partial q} + p, \quad \frac{\partial F}{\partial p} = -P \frac{\partial Q}{\partial p}$$

Estas ecuaciones indican que, si conocemos la transformación canónica, podemos obtener la función generatriz integrando dichas relaciones. Y de forma recíproca: si conocemos la función generatriz, podemos deducir completamente la transformación canónica.

1.5. Como recordatorio el examen de kepler será el próximo martes 4 de noviembre